SBA9 • TURNO T3 • 23:05 - 07:55

Guia de Apresentação Técnica

Dashboard Operacional de Solução de Problemas

OBJETIVO DESTE GUIA

Ajudar Pedro a explicar, de forma segura e direta, como o sistema funciona, como receberá os dados oficiais e como poderá evoluir após os retornos da liderança.

Pedro Henrique Santos de Jesus | Parte técnica

Jhonata dos Santos Moura | Contexto operacional e logístico

Material de apoio para apresentação à liderança

01 MENSAGEM CENTRAL

O que a liderança precisa entender antes dos detalhes técnicos

FRASE PRINCIPAL

“O dashboard não substitui os sistemas oficiais. Ele organiza os indicadores que já existem em uma única visão, reduzindo o tempo gasto para localizar, consolidar e interpretar informações durante o turno.”

Três ideias para repetir durante a apresentação

- Visibilidade: os dados importantes ficam em uma única tela, legíveis na TV e acessíveis para toda a operação.
- Agilidade: ajustes visuais e regras simples podem ser feitos rapidamente, sem reconstruir o sistema inteiro.
- Confiabilidade: a etapa de produção deve usar fonte oficial, horário da última atualização e alerta de dados defasados.

O que já está funcionando

Área	Estado atual
Interface	Dashboard responsivo em React/Vite, com modos escuro, claro e alto contraste.
Operação	T3 das 23:05 às 07:55, cinco equipes Service Center e cinco sessões operacionais.
Backend	API em FastAPI centralizando cálculos, status das equipes e média do fluxo.
Demonstração	Cinco arquivos CSV simulam momentos diferentes do turno e mudam a cada 10 segundos.
Publicação	Frontend na Vercel e API no Render, permitindo acesso por link durante a apresentação.

IMPORTANTE

Os 10 segundos pertencem à demonstração. Essa frequência não deve ser copiada automaticamente para a query oficial sem medir custo e tempo de execução.

02 DIVISÃO DA APRESENTAÇÃO

Uma passagem natural entre logística e tecnologia

Tempo	Quem fala	Conteúdo
0:00 - 1:30	**Jhon**	Apresenta o problema atual: informações espalhadas, consulta manual e necessidade de visão compartilhada no turno.
1:30 - 3:30	**Jhon**	Explica os indicadores operacionais, a diferença entre pacotes pendentes e pacotes na estação e a utilidade das cinco sessões.
3:30 - 6:00	**Pedro**	Mostra o painel funcionando, os temas, a atualização dos dados, os estados das equipes e a leitura a distância.
6:00 - 8:00	**Pedro**	Explica a arquitetura, a futura conexão com a query oficial e a proteção contra excesso de requisições.
8:00 - 9:00	**Pedro + Jhon**	Apresentam próximos passos, pedem feedback e registram melhorias sugeridas pela liderança.

Frase de passagem do Jhon para o Pedro

SUGESTÃO DE FALA

“Agora que mostramos o valor operacional de cada indicador, o Pedro vai explicar como transformamos essas informações em um sistema e como podemos conectá-lo aos dados oficiais com segurança.”

Como encerrar sem prometer além do que existe

SUGESTÃO DE FALA

“Hoje estamos apresentando um MVP funcional. A lógica, a interface e a publicação já foram validadas. A próxima etapa é homologar a fonte oficial, medir a consulta e definir com a liderança a frequência adequada de atualização.”

03 SEU ROTEIRO TÉCNICO

Texto-base para falar olhando para o painel

1. Abertura técnica

“A proposta técnica foi separar a visualização, as regras e a fonte de dados. Isso permite trocar os CSVs demonstrativos pela query oficial sem precisar refazer toda a tela.”

2. Interface

“O frontend foi construído em React e Vite. Ele é responsivo para TV, computador e dispositivos menores, possui relógio em tempo real e três modos visuais para diferentes condições de leitura.”

3. Backend e regras

“O backend foi construído em FastAPI. Ele recebe os dados, calcula percentuais, soma o volume processado, classifica o ritmo das equipes e devolve um JSON padronizado para a tela.”

4. Dados da demonstração

“Para a apresentação, criamos cinco snapshots CSV que simulam a evolução do turno. A mudança a cada 10 segundos existe somente para mostrar o painel em movimento.”

5. Dados oficiais

“Na versão produtiva, criaremos um adaptador para a query ou para uma tabela de apoio. O restante do sistema continuará usando o mesmo contrato, reduzindo risco e tempo de alteração.”

6. Evolução

“Mudanças de cor, texto, organização e limites são rápidas. Alterações que dependem de novos dados exigem primeiro validar se o campo existe, sua qualidade e a permissão de acesso.”

04 COMO OS DADOS FLUEM

Arquitetura atual e proposta para produção

Hoje - demonstração

5 CSVs → **Adaptador** → **Motor de regras** → **API** → **TV**

Produção - recomendação

Query oficial	→	**Consulta agendada**	→	**Cache ou tabela resumo**
		↓		
TV / navegador	←	**API FastAPI**	←	**Último resultado válido**

Por que essa separação é importante

- A TV consulta uma API leve; ela não executa diretamente uma query pesada.
- Se dez telas estiverem abertas, todas podem receber o mesmo resultado já consolidado.
- Se a origem atrasar, o painel mantém o último dado válido e informa que ele está defasado.
- A troca da origem dos dados acontece no adaptador; cálculos e componentes visuais permanecem estáveis.

ESTADO ATUAL VERIFICADO

O frontend consulta a API a cada 10 segundos. A API lê os CSVs demonstrativos, aplica as regras no BusinessEngine e retorna o resultado. Existe regra para sinalizar dados oficiais com mais de 10 minutos de atraso.

05 COMO EVITAR PESO NA QUERY

Resposta objetiva para a principal preocupação técnica

RESPOSTA CURTA PARA A LIDERANÇA

“Sim, uma consulta mal dimensionada pode gerar carga desnecessária. Por isso a recomendação é não ligar cada TV diretamente à query. A consulta deve rodar em intervalo controlado, guardar o resultado e servir esse mesmo resultado pela API.”

Estratégia recomendada

1	**Começar com 2 minutos**	É um ponto inicial equilibrado para um painel operacional. Depois, ajustar com base na duração e no custo real da query.
2	**Medir antes de reduzir**	Registrar tempo de execução, volume lido, falhas e quantidade de acessos. Frequência menor só faz sentido se a consulta for leve.
3	**Usar cache**	O backend guarda o último resultado. As telas consultam o cache, não repetem a query corporativa.
4	**Buscar somente o necessário**	Selecionar colunas e período do turno atual, evitar histórico amplo e preferir dados já agregados.
5	**Manter último dado válido**	Em caso de falha, a tela continua operando e mostra o horário da última atualização e o aviso de defasagem.

Regra simples para explicar

FREQUÊNCIA NÃO É VELOCIDADE DE TELA

O relógio pode mudar a cada segundo e a interface pode permanecer fluida sem consultar a base a cada segundo. O relógio é local; os indicadores seguem a frequência segura definida para os dados.

06 VIABILIDADE E PRAZOS

Como responder se uma melhoria é rápida ou depende de análise

Tipo de alteração	Exemplos	Estimativa inicial	Dependências
Visual simples	Cor, texto, fonte, logo, espaçamento	Minutos a poucas horas	Validação visual
Regra existente	Meta, faixa de status, cálculo de percentual	Algumas horas a 1 dia	Regra aprovada e teste
Novo indicador com dado disponível	Adicionar cartão, coluna ou sessão	1 a 2 dias	Campo confiável na fonte
Nova integração	Query, planilha corporativa ou API interna	2 a 5 dias ou mais	Acesso, formato, estabilidade e homologação
Mudança estrutural	Login, perfis, histórico ou banco próprio	Exige planejamento	Segurança, infraestrutura e aprovação

COMO RESPONDER SEM SE COMPROMETER ERRADO

“Visualmente é simples. Para confirmar o prazo completo, preciso verificar se o dado já existe na fonte e se a regra está fechada. Se existir, a implementação tende a ser rápida; se não existir, o maior trabalho será obter e validar esse dado.”

Critérios para aceitar uma melhoria

- Qual decisão operacional esse indicador ajuda a tomar?
- Quem é responsável pelo dado e qual é sua fonte oficial?
- Qual frequência é realmente necessária?
- Como validar que o valor mostrado está correto?
- A informação cabe na TV sem prejudicar a leitura dos KPIs principais?

07 PERGUNTAS PROVÁVEIS

Respostas curtas para a conversa com a liderança

Os dados são reais?

Hoje os dados são demonstrativos e vêm de cinco CSVs. A estrutura já está pronta para receber a fonte oficial após homologação.

Vai pesar na query?

Não se usarmos consulta agendada e cache. A TV deve consumir a API, e não executar a query diretamente.

Se a internet cair?

A versão online deixa de atualizar. Para operação crítica, podemos manter uma execução local ou uma tela com o último dado válido e aviso de defasagem.

Se o Render demorar para abrir?

O plano gratuito pode suspender por inatividade. Para a apresentação, abrimos antes. Em produção, deve ser usada infraestrutura corporativa ou plano sem suspensão.

É seguro?

O protótipo não deve receber dados sensíveis. A produção precisa usar acesso corporativo, permissões mínimas, HTTPS e validação da área responsável.

Dá para incluir outro indicador?

Sim, desde que a fonte, a regra e o responsável pelo dado estejam definidos. A interface foi organizada em componentes reutilizáveis.

Quantas TVs podem usar?

Várias telas podem consumir a mesma resposta da API. Com cache, aumentar telas não significa repetir a query oficial na mesma proporção.

Como sabemos se o dado está velho?

O painel mostra o horário da última atualização e já possui regra de alerta para dado defasado.

08 CHECKLIST DE HOJE

Preparação, demonstração e encerramento

ANTES

- Abrir o link com antecedência para acordar o backend do Render.
- Confirmar modo visual, zoom do navegador e resolução da TV.
- Testar a atualização e verificar o horário exibido.
- Levar o projeto local como plano B, se possível.

DURANTE

- Jhon contextualiza a logística; Pedro conecta o problema à solução técnica.
- Informar claramente que os dados atuais são demonstrativos.
- Mostrar somente os controles que ajudam a narrativa.
- Anotar sugestões sem prometer prazo no momento.

DEPOIS

- Separar feedback visual, regra operacional e necessidade de novo dado.
- Definir responsável e fonte oficial de cada KPI.
- Medir a query e escolher a frequência de atualização.
- Homologar números com a supervisão antes do piloto real.

ENCERRAMENTO SUGERIDO

“A proposta de hoje é validar se esta visão ajuda a operação. A base técnica permite evoluir rapidamente, mas cada novo indicador será tratado com três cuidados: fonte oficial, regra aprovada e impacto da atualização. A partir do feedback de vocês, conseguimos priorizar o próximo ciclo.”

Lembrete final

Você não precisa explicar cada arquivo ou linha de código. A liderança precisa entender que a solução é útil, controlável, evolutiva e que existe um plano responsável para conectar os dados oficiais.